

2026 年度 B3 事例研究シラバス

PCAP から Traffic Representation Research へ

実施期間: 2026 年 9 月 25 日（金）～2027 年 1 月 15 日（金）

通常実施: 月・火・金 5 限（大学暦上の休校・試験・冬期休業を除く）

形式: Briefing / Working Seminar / Evidence Seminar / Milestone

1. 目的

この事例研究の目的は、特定の GNN や分類器を実装することではない。PCAP という観測データから出発し、packet、flow/session、burst、sequence、hierarchy、graph へと抽象化し、学習実験と実験監査を経て、自分自身の representation hypothesis を小規模な研究として検証できるようになることである。

最終的に学生は、何を観測したか、何を捨てたか、何を explicit にしたか、比較は公平か、その結果から何を主張してよいかを説明できなければならない。

2. Learning Outcomes

修了時に学生は次を自力で行えることを目標とする。

1. PCAP から packet record を抽出し、parser の対応範囲と限界を説明する。
2. packet を bidirectional flow/session/burst へ集約し、その定義を説明する。
3. 同じ traffic を statistics / packet sequence / burst sequence / hierarchy / graph で表現し、preservation/loss を監査する。
4. graph の node/edge semantics と edge provenance (P/O/B/A/L/H) を説明し、non-graph equivalent を検討する。
5. matched-information comparison を設計し、Information / Representation / Model advantage を混同しない。
6. leakage、normalization、seed、parameter count、feature engineering などの experimental confound を監査する。
7. 自分の representation hypothesis と、それを否定し得る falsification experiment を設計する。
8. evidence に基づき What I can claim / What I cannot claim を明示して研究発表する。

3. 週内の基本リズム

- **Briefing（月）:** 概念導入、前週の問題整理、今週の research question と exit condition を確認する。
- **Working Seminar（火）:** コード、PCAP、途中結果、失敗例を持ち込み、研究室全体で debug する。完成スライドは不要。
- **Evidence Seminar（金）:** Question → Method → Evidence → Interpretation → Next question の順で短く発表する。
- **Milestone:** Phase を閉じる Gate。提出物と説明の両方が exit condition を満たして初めて次 Phase へ進む。

毎回の発表で必ず **What can you claim? / What can you NOT claim?** を確認する。

4. Git 運用

学生ごとに private repository を 1 つ作成する。最低限、`src/`, `tests/`, `data/README.md`, `reports/`, `results/`, `environment/` を置く。PCAP や大容量 dataset そのものは原則 commit せず、`data/README.md` に取得元、利用条件、checksum、前処理、件数を記録する。

各ゼミ前に作業を commit する。Milestone では tag `m1-observe`, `m2-represent`, `m3-experiment`, `m4-proposal`, `m5-year-end`, `m6-freeze`, `final` を付ける。結果を後から上書きせず、実験条件と seed を記録する。

5. 実施カレンダー

日付	種別	主題	事前課題	ゼミで見せるもの	終了条件	Git 提出物
9/25 金	Briefing / Kickoff	全体像	Python/Git 動作確認	環境、canonical PCAP	PCAP → claim の全体像を説明できる	<code>environment/</code> , first commit
9/28 月	Briefing	Lab 0: PCAP	Lab 0 README を読む	packet fields 候補	observation と derived field を区別	<code>reports/lab0_plan.md</code>
9/29 火	Working	Lab 0	starter を実行	parser 出力、エラー	canonical PCAP を再現可能に読む	<code>src/lab0*</code> , log
10/2 金	Evidence	Lab 0	手計数と照合	parser evidence	parser が読む/捨てるものを説明	<code>reports/lab0.md</code>
10/5 月	Briefing	Lab 1: Flow	flow 定義を考える	5-tuple 案	bidirectional key と FW/BW を説明	<code>reports/lab1_plan.md</code>
10/6 火	Working	Lab 1	flow/session 実装	packet → flow 表	手計算と一致	code + tests
10/9 金	Evidence	Lab 1	session 境界を確認	flow/session counts	inactivity split の意味を説明	<code>reports/lab1.md</code>
10/12 月	Briefing	Lab 2: Burst	burst 候補定義	direction pattern	burst を researcher-defined abstraction として説明	<code>reports/lab2_plan.md</code>
10/13 火	Working	Lab 2	burst 実装	boundary 比較	canonical burst を再現	code + tests
10/16 金	Milestone M1	Observe	Lab 0 - 2 統合	PCAP → burst trace	Measurement Contract を説明できる	<code>reports/M1.md</code> , <code>m1-observe</code> tag
10/19 月	Briefing	Lab 3: Representation	4 表現を読む	preservation/loss 予想	raw-observable budget を固定	<code>reports/lab3_plan.md</code>
10/20 火	Working	Lab 3	tiny flow を手変換	manual vs code 表	4 表現が一致	code + audit output
10/23 金	Evidence	Lab 3	loss を整理	preservation/loss matrix	first irreversible loss を説明	<code>reports/lab3.md</code>
10/26 月	Briefing	Lab 4: Graph	node/edge 案	graph sketch	edge semantics を文章化	<code>reports/lab4_plan.md</code>

日付	種別	主題	事前課題	ゼミで見せるもの	終了条件	Git 提出物
10/27 火	Working	Lab 4	3 graph を構築	node/edge list	raw budget を増やさず構築	code + tests
10/30 金	休校	振替休校	—	—	—	—
11/2 月	休校	世田谷祭片付・振替休校	—	—	—	—
11/3 火	祝日	文化の日	—	—	—	—
11/6 金	Evidence	Lab 4	graph を手監査	edge semantics + P/O/B/A/L/H	「なぜこの edge か」を説明	reports/lab4.md
11/9 月	Briefing	Lab 4 Design Audit	deletion/replacement を予想	perturbation 案	graph construction と learning を区別	reports/lab4_audit_plan.md
11/10 火	Working	Lab 4 Design Audit	edge/node perturbation	before/after graph	non-graph equivalent を示す	audit code/output
11/13 金	Milestone M2	Represent	Lab 3 – 4 統合	representation defense	explicit/implicit/loss を比較説明	reports/M2.md, m2-represent tag
11/16 月	Briefing	Lab 5: Matched Information	comparison 案	matched pair	3 advantages を区別	reports/lab5_plan.md
11/17 火	Working	Lab 5	baseline 実行	linear/MLP results	split/budget を固定して再現	code + raw results
11/20 金	ゼミなし	後期前半末試験期間	—	—	—	—
11/23 月	Briefing	Lab 5 Experimental Audit	「Graph が勝った」を疑う	confound list	alternative explanation を 3 つ以上出す	reports/lab5_audit_plan.md
11/24 火	Working	Lab 5 Audit	control 実験	relation-feature control	non-graph reconstruction を検証	audit code/results
11/27 金	Evidence	Lab 5 Audit	seed/capacity 等整理	audited result table	apparent advantage を再解釈	reports/lab5_audit.md
11/30 月	Briefing	Lab 5 Closure	missing control 確認	claim table	main claim と limitations を固定	reports/lab5_claims.md
12/1 火	Working	Lab 5 Closure	再現実行	clean rerun	clean checkout から再現	final Lab 5 results
12/4 金	Milestone M3	Experiment	Lab 5 最終発表	can/cannot claim	matched-information audit 完了	reports/M3.md, m3-experiment tag
12/7 月	Briefing	Lab 6: Open Project	topic 候補 3 案	RQ 候補	task と measurement を先に定義	reports/project_ideas.md
12/8 火	Working	Lab 6 Proposal	closest baseline 調査	hypothesis/baseline	comparator を具体化	reports/proposal_draft.md
12/11 金	Milestone M4	Proposal Pitch	proposal 完成	RQ, hypothesis, falsification	“If Y, hypothesis unsupported” と言える	PROJECT_BRIEF.md, EXPERIMENT_PLAN.md, m4-proposal tag
12/14 月	Briefing	Lab 6 Design Freeze	feedback 反映	revised protocol	main protocol を freeze	reports/protocol.md

日付	種別	主題	事前課題	ゼミで見せるもの	終了条件	Git 提出物
12/15 火	Working	Lab 6 Baseline	data/preprocess	real-data trace	baseline end-to-end 実行	baseline code/results
12/18 金	Evidence	Lab 6 Baseline	baseline 評価	first evidence	failure も含め説明	reports/baseline.md
12/21 月	Briefing	Lab 6 Main Experiment	ablation 再確認	experiment matrix	何を比較するか固定	reports/experiment_matrix.md
12/22 火	Working	Lab 6 Main Experiment	実験実行	logs/results/errors	再現可能な途中結果	results + logs
12/25 金	Milestone M5	Year-end Review	年内結果整理	evidence/failures/open items	年明けに必要な実験を限定	reports/M5.md, m5-year-end tag
12/28 – 1/5	休み	冬期休業中	—	—	—	—
1/8 金	Working	Lab 6 Final Experiment	年末 TODO 確認	missing evidence	必須実験を完了	final raw results
1/11 月	祝日	成人の日	—	—	—	—
1/12 火	Milestone M6	Experiment Freeze	全結果を整理	final figures/tables/claims	新規大実験を停止、claim を freeze	reports/M6.md, m6-freeze tag
1/15 金	Final Milestone	修了発表	final package 完成	研究発表 + reproducibility demo	end-to-end で研究を defend	FINAL_REPORT.md, reproducibility.json, final tag

大学暦上の注意: 10/12 と 11/23 は祝日授業日。10/30 と 11/2 はそれぞれ振替休校。11/18 – 20 は後期前半末試験期間のため、本プログラムでは 11/20 のゼミを置かない。冬期休業は大学暦に従い、年末年始は研究室ゼミを実施しない。

6. Milestone Gate

- **M1 Observe:** 同じ PCAP から同じ packet/flow/session/burst counts を再現し、Measurement Contract を説明できる。
- **M2 Represent:** representation ごとの preservation/loss と、graph relation の non-graph equivalent を説明できる。
- **M3 Experiment:** matched-information comparison を実施し、Information / Representation / Model advantage を混同しない。
- **M4 Proposal:** 独自 RQ、closest comparator、falsification condition を事前に宣言する。
- **M5 Year-end:** positive result だけでなく failure と unresolved issue を evidence として整理する。
- **M6 Freeze:** data, code, split, seed, figures, claims を凍結し、発表直前の結果追いを止める。
- **Final:** What I can claim / cannot claim を含む mini research として defend する。

7. 最終発表の共通構成

1. Research Question
2. Measurement / Dataset
3. Representation Hypothesis
4. Information preserved / lost
5. Closest comparator

6. Experimental design
7. Results
8. Falsification / ablation
9. What I can claim
10. What I cannot claim
11. Next research question

negative result は減点理由ではない。仮説が支持されなかった場合でも、比較が公平で、再現可能で、結果を正しく解釈できていれば研究成果として評価する。

8. 評価

- Weekly research process / seminar contribution: 30%
- M1 – M3 common Lab checkpoints: 25%
- M4 – M6 Lab 6 research project: 25%
- Final presentation and reproducibility package: 20%

accuracy、F1、AUC などの絶対値そのものは採点しない。問いの明確さ、measurement discipline、比較の公平性、再現性、falsification、結果解釈を評価する。